Resumo Expandido: Avaliação Comparativa de Algoritmos de Regressão Linear Aplicados a Frotas Públicas

Do OLS aos Estimadores Robustos, Regularizados e Quantílicos sob Heterocedasticidade e Caudas Pesadas

Evento/Destino: Seminário de Pesquisa e Extensão / Pós-Graduação PPGCAP - UDESC
Autor: Eduardo Lopes Jonker
Orientadora: Profa. Dra. Vivian Kremer Kalempa
Coorientador: Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI) / Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)

Resumo

Este resumo expandido apresenta um benchmark empírico exaustivo de dez algoritmos de regressão linear avaliados sobre 60.000 ordens de serviço da frota pública de Santa Catarina, evidenciando o comportamento estocástico sob heterocedasticidade severa e caudas pesadas.

Palavras-chave: Regressão Linear Robusta; M-Estimador de Huber; Regressão Quantílica; Gestão de Frotas Públicas; Avaliação de Modelos.

---

1. Problemática

A previsão de custos de manutenção veicular na administração pública é essencial para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, os dados de frotas públicas apresentam distribuições acentuadamente assimétricas, heterocedasticidade pronunciada e caudas pesadas decorrentes de sinistros graves e superfaturamentos, desestabilizando modelos estatísticos tradicionais.

2. Problema Científico

Embora modelos complexos de inteligência artificial ofereçam alta capacidade de ajuste, a gestão pública exige explicabilidade intrínseca para atender aos órgãos de fiscalização e aos princípios do Devido Processo Algorítmico. O problema científico consiste em identificar qual formulação matemática da família da regressão linear oferece a melhor combinação entre acurácia preditiva, robustez a outliers e estabilidade sob violação das premissas clássicas de Gauss-Markov e normalidade.

3. Objetivo

O objetivo deste trabalho é comparar empiricamente o desempenho preditivo, a estabilidade e a sensibilidade a ruídos de dez formulações de regressão linear (OLS, Ridge, Lasso,

ElasticNet, Huber, RANSAC, Theil-Sen Espacial, Bayesian Ridge, Regressão Quantílica tau=0,50 e tau=0,95 e GLM Gamma) aplicadas a microdados reais de frotas estatais.

4. Método

O estudo conduziu um benchmark controlado sobre o censo de 60.000 Ordens de Serviço faturadas da frota do Estado de Santa Catarina, extraídas do universo de 350.737 itens e 77.867 ordens de serviço do SIGFrota. A amostra configura um painel longitudinal desbalanceado de 5.914 veículos observados entre 2020 e 2026. A partição cronológica 80/20 com corte em 01/11/2024 segregou 48.000 OSs de treino e 12.000 OSs de teste independente. Foram mensurados R^2, MAE, RMSE, MedAE, MAPE e tempo de convergência, complementados por intervalos de confiança de 95% via Bootstrap BCa (10.000 replicações) e testes não paramétricos pareados de Wilcoxon com correção sequencial de Holm. Para triagem de glosas, a ROC-AUC foi computada a partir de escore contínuo padronizado em amostra de teste com 14.301 OSs (prevalência real de 16,09%).

5. Resultados

Os resultados comprovam que estimadores robustos superam o OLS nas métricas de erro central e mediano: o Huber Regressor e a Regressão Quantílica (tau = 0,50) reduziram o MAE de R$ 414,95 para R$ 347,49 (redução de 16,3%) e R$ 344,49 (redução de 17,0%), respectivamente, enquanto o MedAE despencou de R$ 257,54 para R$ 126,90 com o Huber (redução de 50,7%) e para R$ 106,03 com a Regressão Quantílica (redução de 58,8%). Em contrapartida, o OLS preserva menor RMSE (R$ 999,08) por minimizar a perda quadrática L2. O teste pareado de Wilcoxon confirmou diferença estatisticamente significante ($p < 0,001$) em favor do Huber frente ao OLS, enquanto a comparação Quantílica vs Huber ($p = 0,0294$) não revelou significância ao limiar de 1%, não cabendo inferir equivalência prática sem teste TOST. Para triagem de auditoria, a Regressão Quantílica em tau = 0,95 alcançou ROC-AUC de 0,9120 com taxa empírica de excedência de 5,04%, atuando como filtro orientador de perícia humana sem substituir o contraditório sob a Lei nº 14.133/2021.

Referências Bibliográficas

- Cook, R. D. (1977). Detection of influential observation in linear regression. Technometrics, 19(1), 15-18.
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. John Wiley & Sons, New York.
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50.
- Rousseeuw, P. J., & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. John Wiley & Sons.